CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 3
LA RESPIRATION CHEZ L'ESPÈCE HUMAINE : L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET LA VENTILATION

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

1) **Exact**. 2) **Faux** : le diaphragme **s'abaisse** lors de l'inspiration. 3) **Faux** : l'air inspiré contient plus de dioxygène mais **moins** de dioxyde de carbone que l'air expiré. 4) **Exact**. 5) **Faux** : l'azote n'est pas utilisé par l'organisme ; il n'est pas un gaz respiratoire. 6) **Exact**.

Correction de l'exercice 2 : Le mécanisme de l'inspiration

1) Ordre : **c, b, a, d**. Ces événements décrivent l'**inspiration**. 2) 1-**d** ; 2-**b** ; 3-**c** ; 4-**a** ; 5-**e**.

Correction de l'exercice 3 : Le modèle de la cloche

1) Cloche : cage thoracique ; membrane : diaphragme ; ballons : poumons ; tube en Y : trachée et bronches ; espace entre ballons et cloche : cavité pleurale. 2) Membrane tirée (A $\rightarrow$ B) : le volume de la cloche augmente, les ballons se gonflent, l'air entre. Membrane relâchée (B $\rightarrow$ A) : le volume diminue, les ballons se dégonflent, l'air sort. 3) A $\rightarrow$ B : **inspiration** (contraction et abaissement du diaphragme). B $\rightarrow$ A : **expiration**. 4) Les parois de la cloche sont rigides alors que la cage thoracique est mobile (mouvements des côtes) ; les ballons ne sont pas formés d'alvéoles et il n'y a pas d'échanges gazeux.

Correction de l'exercice 4 : Le débit ventilatoire

1) Repos : $16 \times 0{,}5 =$ **8 L/min** ; course : $40 \times 2 =$ **80 L/min**. 2) Il est multiplié par **10**. 3) Pendant l'effort, les muscles consomment beaucoup plus de dioxygène et rejettent plus de dioxyde de carbone : l'augmentation du débit permet d'apporter plus de dioxygène au sang et d'éliminer plus de dioxyde de carbone. 4) Compter le nombre de soulèvements de la poitrine pendant une minute (avec une montre).

Correction de l'exercice 5 : Le trajet de l'air

1) Fosses nasales $\rightarrow$ pharynx $\rightarrow$ larynx $\rightarrow$ trachée $\rightarrow$ bronches $\rightarrow$ bronchioles $\rightarrow$ alvéoles pulmonaires. 2) Les fosses nasales, grâce à leurs poils et à leur mucus, filtrent les poussières et les microbes ; leurs nombreux vaisseaux réchauffent et humidifient l'air. 3) Ils maintiennent la trachée toujours ouverte pour laisser passer l'air. 4) La toux est un réflexe qui expulse les corps étrangers entrés dans les voies respiratoires ; elle protège les poumons.

Correction de l'exercice 6 : Le périmètre thoracique

1) Moussa : $88 - 79 =$ **9 cm** ; Ibou : $81 - 77 =$ **4 cm**. 2) À l'inspiration, les muscles intercostaux soulèvent les côtes : la cage thoracique s'élargit. À l'expiration, les côtes s'abaissent : la cage thoracique diminue. 3) L'amplitude thoracique de Moussa est plus de deux fois plus grande : la pratique régulière du sport développe les muscles respiratoires et augmente la capacité pulmonaire. 4) Pratiquer régulièrement une activité physique (course, natation, football) et éviter le tabac.